UFPR / SOCM Guia Visual Didático dos Escalonadores de CPU (Capítulo 06)

Prof. Carlos Maziero • Reprodução dos Diagramas Oficiais do Livro/Slides

📌 O Exemplo Canônico Geral do Capítulo 06 (Utilizado em todos os algoritmos)

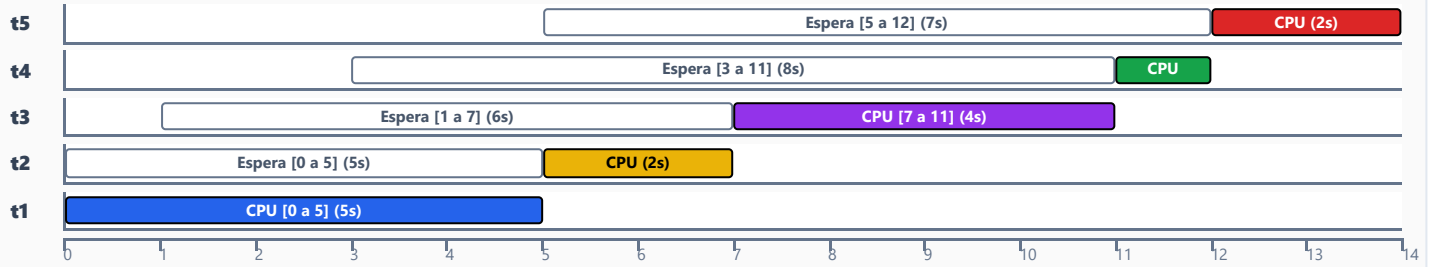
Convenção: Maior número = Maior prioridade

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Ingresso (s)	0	0	1	3	5
Duração (s)	5	2	4	1	2
Prioridade	2	3	1	4	5

Legenda Visual do Maziero:
- ☐ **Caixa Branca:** Tempo de espera (t_w) na fila de prontos.
- ■ **Caixa Colorida:** Execução ativa na CPU.
- Fórmulas: $t_t = f_i - c_i$ | $t_w = t_t - d_i$.

1. Escalonamento FCFS (First Come, First Served)

Tt = 8,0 s | Tw = 5,2 s | 4 Trocas

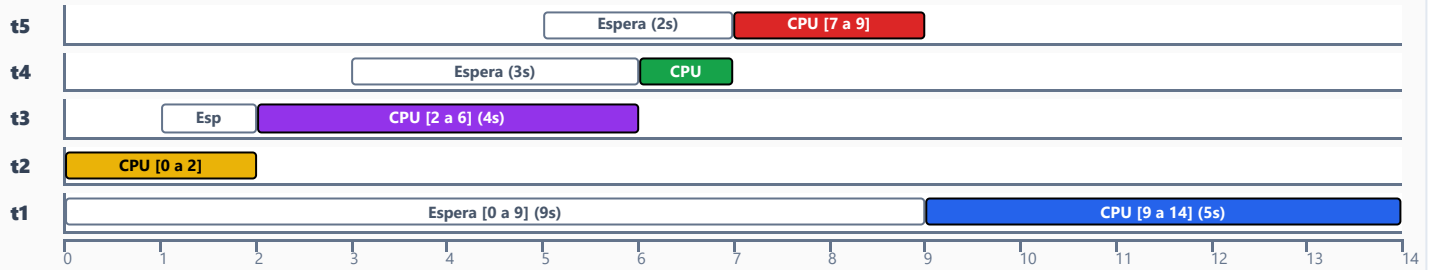


Como desenhar passo a passo (Lógica FCFS):

1. Ordene estritamente pela chegada (c_i): $t_1(0) \rightarrow t_2(0) \rightarrow t_3(1) \rightarrow t_4(3) \rightarrow t_5(5)$. Desempate t_1/t_2 pelo índice.
2. Desenhe t_1 de 0 a 5 na CPU. Durante esse tempo, t_2 espera (caixa branca de 0 a 5).
3. Terminou t_1? Chame o próximo da fila (t_2): pinta de 5 a 7. O próximo (t_3) esperou de 1 a 7 e roda de 7 a 11.
4. Cada tarefa roda até o fim sem interrupções. t_4 roda [11-12] e t_5 roda [12-14].

2. Escalonamento SJF (Shortest Job First - Cooperativo)

Tt = 5,8 s | Tw = 3,0 s | 4 Trocas



Como desenhar passo a passo (Decisões em cada término):

1. Em t = 0, prontas {t_1(d=5), t_2(d=2)}. Menor duração d é t_2. Pinte t_2 de 0 a 2.
2. Em t = 2, prontas {t_1(5), t_3(4)}. Menor duração d é t_3. Pinte t_3 de 2 a 6.
3. Em t = 6, prontas {t_1(5), t_4(1), t_5(2)}. Menor d é t_4. Pinte t_4 de 6 a 7.
4. Em t = 7, prontas {t_1(5), t_5(2)}. Menor d é t_5. Pinte t_5 de 7 a 9. Por fim, t_1 roda de 9 a 14.

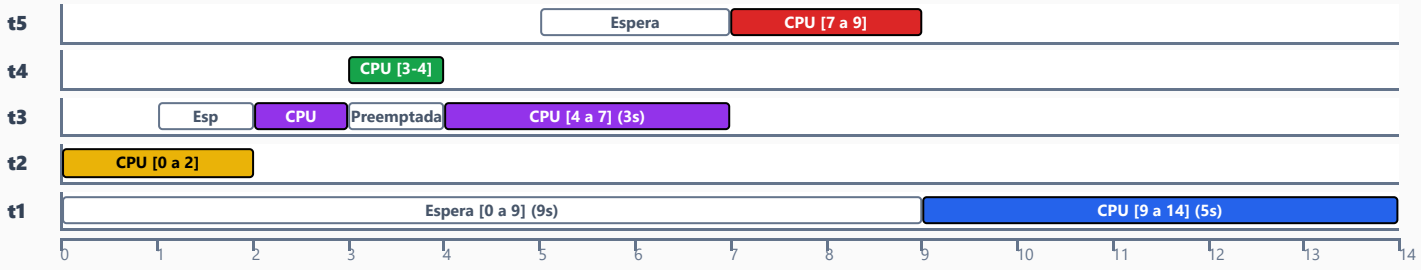
UFPR / SOCM

Escalonadores Preemptivos: SRTF e Round-Robin (Capítulo 06)

Preempção por Menor Restante e por Quantum de Tempo

3. Escalonamento SRTF (Shortest Remaining Time First - Preemptivo)

Tt = 5,4 s | Tw = 2,6 s | 5 Trocas

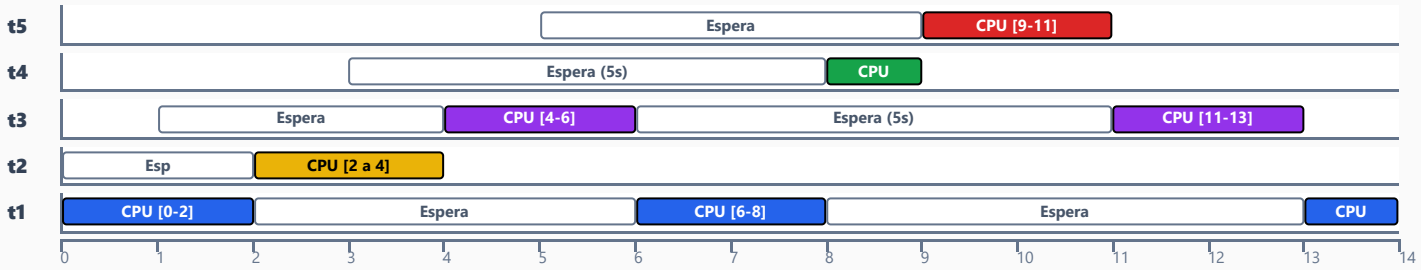


O ponto-chave do desenho (A Preempção em t = 3):

1. Em t = 2, t_3(d=4) começa a rodar. Em t = 3, chega t_4 com duração 1. Como resta 3 s de t_3 e 1 < 3, **t_4 preempta t_3!**
2. No desenho, **interrompa a barra colorida de t_3 em 3**, desenhe uma caixa branca de espera em [3 a 4], e pinte a caixa de t_4 em [3 a 4].
3. Quando t_4 conclui em 4, t_3 retoma a CPU e termina em 7.

4. Escalonamento Round-Robin (Revezamento com Quantum tq = 2) — O Slide 11 Passo a Passo

Tt = 8,4 s | Tw = 5,6 s | 7 Trocas



Tempo	Fila Prontos	CPU	Evento / Regra Didática de Transição	Tempo	Fila Prontos	CPU	Evento / Regra Didática de Transição
t = 0	[t2]	t1	t1 entra na CPU; t2 aguarda na fila	t = 8	[t1, t3, t5]	t4	t4 roda; precisa só de 1 s (termina em 9)
t = 1	[t3, t2]	t1	t3 chega e entra no fim da fila	t = 9	[t1, t3]	t5	t4 termina (FIM); t5 assume a CPU
t = 2	[t1, t3]	t2	Fim do quantum de t1 (volta à fila); t2 assume	t = 10	[t1, t3]	t5	t5 completa seu 2º segundo de quantum
t = 3	[t4, t1, t3]	t2	t4 chega e entra no fim da fila	t = 11	[t1]	t3	t5 termina (FIM); t3 assume a CPU
t = 4	[t4, t1]	t3	t2 termina (FIM); t3 assume a CPU	t = 12	[t1]	t3	t3 completa seu 2º segundo de quantum
t = 5	[t5, t4, t1]	t3	t5 chega e entra no fim da fila	t = 13	[vazio]	t1	t3 termina (FIM); t1 roda seu 1 s restante
t = 6	[t3, t5, t4]	t1	Fim do quantum de t3; t1 assume a CPU	t = 14	[vazio]	—	t1 termina (FIM). Todas concluídas!
t = 7	[t3, t5, t4]	t1	t1 completa seu 2º segundo na CPU	**Regra: Chegadas novas entram ANTES de quem sofre preempção!**			

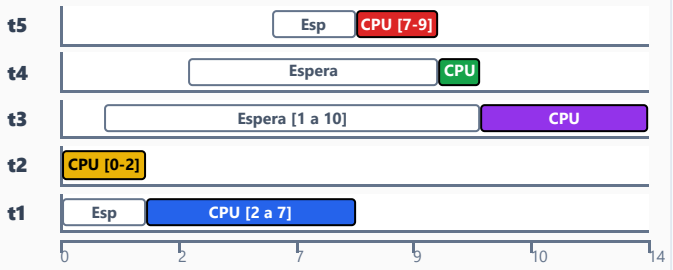
UFPR / SOCM

Escalonadores por Prioridade & Quadro Comparativo (Capítulo 06)

PRIOc, PRIOp, PRIOd (Aging) e Comparação Geral das Métricas

5. PRIOc (Prioridade Cooperativa)

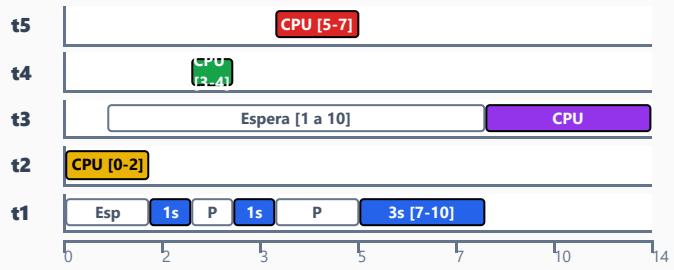
Tt = 6,6 s | Tw = 3,8 s



Ordem de Execução: t_2(p=3) → t_1(p=2) → t_5(p=5) → t_4(p=4) → t_3(p=1). Como é cooperativo, ninguém interrompe t_1 em 3 ou 5.

6. PRIOp (Prioridade Preemptiva)

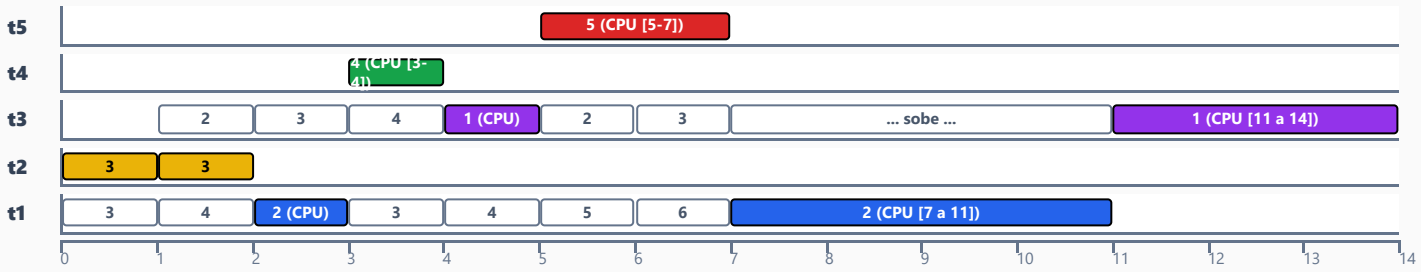
Tt = 5,6 s | Tw = 2,8 s



Duas Preempções em t_1: Em t = 3 por t_4(p=4) e em t = 5 por t_5(p=5). A barra de t_1 é fatiada em 3 blocos: [2-3], [4-5] e [7-10]!

7. Escalonamento PRIOd (Prioridades Dinâmicas com Envelhecimento / Aging, α = 1) — Slide 23

Tt = 5,8 s | Tw = 3,0 s | 6 Trocas



O que representam os números dentro das caixinhas (Slide 23)? São os valores da **prioridade dinâmica (pd)** em cada segundo:
- Se a tarefa *espera* na fila, sua prioridade aumenta: **pd ← pd + 1**.
- Se a tarefa *executa* na CPU, sua prioridade é resetada para o valor estático original: **pd ← pe**.
- Em t = 4, t_3 acumulou pd = 4 e desempata com t_1(pd=4) no critério estático, ganhando a CPU!

📊 Quadro Comparativo Oficial de Todos os Algoritmos (Slide 26)

Gabarito Teórico Completo do Capítulo 06

Métrica	FCFS	RR (q=2)	SJF	SRTF	PRIOc	PRIOp	PRIOd
Tempo médio de retorno (Tt)	8,0 s	**8,4 s**	5,8 s	**5,4 s (Mínimo)**	6,6 s	5,6 s	5,8 s
Tempo médio de espera (Tw)	5,2 s	**5,6 s**	3,0 s	**2,6 s (Mínimo)**	3,8 s	2,8 s	3,0 s
Trocas de Contexto	4	**7 (Máximo)**	4	5	4	6	6
Tempo Total de Execução	14 s	14 s	14 s	14 s	14 s	14 s	14 s